

张凯

电话: +86 15122986177 | 邮箱: 15122986177@163.com

上海 | 婚姻状况: 已婚 | 出生日期: 1992 年 3 月 11 日



职业概述

5 年汽车电子软件开发经验, 专注AUTOSAR CP架构和智能座舱MCU软件开发。精通SWC应用层开发、MCU软件架构设计、SOME/IP服务配置、UDS/DoIP诊断配置。熟练使用Vector DaVinci工具链, 具备车载以太网技术栈配置经验。

关键能力

- SWC 应用层开发: 精通AUTOSAR SWC应用层开发,包括Runnable实体设计、Data Type定义、Sender-Receiver/Client配置、RTE接口连接和代码生成; 具备基于C语言和MATLAB Stateflow的SWC模块开发经验
- MCU 软件架构设计: 具备智能座舱MCU软件架构方案设计能力, 主导SWC模块划分、RTE接口设计、OS时序规划, 确保架构满足功能和性能需求
- SOME/IP 服务配置: 精通SOME/IP相关模块配置: SoAd (Socket Adapter)、SD (Service Discovery)、BswM (模式管理)、SomeIpTp (传输层)、ComM (通信管理)、TcpIp、EthIf、PduR
- 诊断模块配置: 精通UDS诊断协议配置 (Dcm模块) 和DoIP以太网诊断配置, 熟悉DEM故障管理模块
- Vector DaVinci 工具: 精通DaVinci Developer进行SWC开发, 精通DaVinci Configurator进行BSW模块配置和集成
- 调试与集成: 熟练使用Lauterbach Trace32、iSYSTEM winIDEA进行C代码级调试,使用CANoe配合VN5650进行以太网测试, 具备软件集成测试和系统级问题定位能力
- 工具链开发: 精通Python脚本开发, 主导yaml2arxml转换工具和SWC配置管理工具开发, 具备自动化测试平台开发经验

技术技能矩阵

AUTOSAR 开发	SWC 应用层开发, 软件架构设计, RTE 接口配置, OS 时序规划
BSW 模块配置	SOME/IP(SoAd, SD, BswM, SomeIpTp, ComM), 诊断(Dcm, DoIP, DEM), 以太网(TcpIp, EthIf, PduR)
Vector 工具链	DaVinci Developer, DaVinci Configurator, CANoe, vTESTstudio
通信协议	SOME/IP, UDS, DoIP, CAN, LIN, TSN
编程语言	C, Python, MATLAB Stateflow
调试工具	Lauterbach, iSYSTEM, CANoe, VN5650

工作经历

沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 Volvo Car (Asia Pacific) Investment Holding Co., Ltd.

中央计算平台集成主管工程师

2023 年 11 月 – 至今，中国上海

SPA3/GPA 高性能计算平台集成 | 智能座舱 MCU 集成负责人

2023 年 11 月 – 至今

- ✓ **MCU 软件架构设计**: 主导智能座舱MCU软件架构方案设计, 负责SWC模块划分、RTE接口设计、OS时序规划, 确保架构满足功能和性能需求
- ✓ **SWC 应用层开发**: 使用DaVinci Developer进行SWC应用层开发, 负责Runnable实体设计、Data Type定义、Sender-Receiver和Client-Server接口配置, 完成RTE接口连接和代码生成
- ✓ **SOME/IP 服务配置**: 在DaVinci Configurator中完成SOME/IP服务配置, 包括SoAd (Socket 连接、端口绑定、消息路由)、SD (服务发布/订阅、服务实例、事件组)、BswM (模块状态机、模式切换规则)、SomeIpTp (消息分段重组)
- ✓ **诊断模块配置**: 负责UDS诊断协议配置 (Dcm模块) 和DoIP以太网诊断配置 (SoAd、DoIP模块), 支持智能座舱的诊断功能
- ✓ **以太网测试与调试**: 使用CANoe配合VN5650设备进行SOME/IP服务测试, 使用Lauterbach进行C代码级断点调试, 使用PuTTY访问Linux系统
- ✓ **工具链开发**: 主导基于Python的yaml2arxml转换工具和SWC配置管理工具开发, 实现从yaml配置到ARXML和代码的全流程自动化
- ✓ **配置消错与验证**: 负责ECUExtract_Unflattened.arxml检查、DaVinci Developer/Configurator配置消错, 确保SWC功能和BSW模块配置正确性

科世达 (上海) 机电有限公司 KOSTAL (Shanghai) Mechatronic Co., Ltd.

车身域控制器开发工程师

2020 年 12 月 – 2023 年 11 月，中国上海

车身域控制器集成负责人

2020 年 12 月 – 2023 年 11 月

- ✓ **AUTOSAR 架构集成**: 负责车身域控制器的AUTOSAR CP架构集成, 主导SWC间RTE接口设计和连接、OS时序挂载和基础软件组件集成
- ✓ **SWC 模块开发**: 负责车身域控制器的SWC模块开发, 包括Auth安全认证模块 (C语言)、NvmManager模块 (C语言)、内灯模块 (MATLAB Stateflow)
- ✓ **软件架构设计**: 作为ASw软件架构负责人, 负责SWC组件划分、接口设计、ARXML文档生成、RTE生成, 确保接口传递有效性和编译通过
- ✓ **自动化测试工具开发**: 基于Python开发自动化测试脚本生成工具, 根据客户通信矩阵生成CANoe CAPL脚本和vTESTstudio配置
- ✓ **软件集成与测试**: 进行完整的编译、烧录、测试流程, 负责软件集成测试和系统级问题定位, 建立软件版本与需求关系管理

AUTOSAR 车身控制器项目经验

2021 年 1 月 – 2023 年 8 月

- 长城汽车 - 欧拉好猫/黑猫系列KBCM项目 | 软件架构负责人、集成开发负责人
 - 主导AUTOSAR CP架构下的车身控制器集成开发，负责BLE, TBOX, VCU, ESCL等安全关键模块的通信认证集成，符合ISO 26262功能安全要求
 - 建立安全关键系统的通信测试验证体系，确保车身域控制器关键模块在ISO 26262 ASIL-D等级要求下的功能安全性
- 理想汽车 - 车和家系列KBCM项目 | 集成开发负责人
 - 负责新能源汽车车身控制器的AUTOSAR架构集成和功能安全验证
- 江西五十铃 - PEPS无钥匙进入系统 | 集成开发负责人
 - 主导车辆防盗安全系统的通信协议集成和测试验证，确保PEPS系统满足ISO 26262 ASIL-B功能安全等级要求
- 宇通客车 - KBCM车身控制器项目 | 软件开发工程师
 - 负责商用车车身控制器的内灯模块SWC开发、单元测试和系统集成

教育背景

- 德国卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 机电一体化及信息技术硕士 2017.04 – 2020.10
 - 深化方向：工业自动化、机器人技术
 - 优秀毕业设计：基于Python和深度学习的动态眼球追踪系统数据质量优化
- 河北工业大学 (211) 机械设计制造及其自动化学士 2012 年 9 月 – 2016 年 7 月
 - 优秀毕业设计：人体工程学自动调节座椅

证书与其他

- 外语能力：英语（雅思：6.5），德语（TestDaf：16/C1）
- 爱好特长：中长跑、硬笔书法、无动力帆船
- 科世达 2022 年度优秀员工
- 科世达 AE 电子开发部颁奖大会（2022）及年会（2023）主持人
- 上海防疫期间驻守公司保障项目交付